



موضوع آزمایش: آزمایش صفحه ۱۱: آیا دما بر میزان حل شدن مواد تأثیر دارد؟



نام و نام خانوادگی:

شماره کلاس:

تاریخ: / /

۱ هدف آزمایش

بررسی این که آیا دما بر میزان حل شدن مواد (انحلال پذیری نمک پتاسیم نیترات در آب) تأثیر دارد یا نه.

۲ فرضیه

پاسخ پیشنهادی: پیش بینی می کنیم با افزایش دما، مقدار نمکی که در آب حل می شود بیشتر شود؛ زیرا با گرم شدن آب، ذرات بیشتر انرژی می گیرند و نمک راحت تر حل می شود.

۳ مواد و وسایل



منبع گرما

برای گرم کردن



همزن شیشه ای

۱ عدد



دماسنج

۱ عدد



نمک پتاسیم نیترات

به مقدار لازم



آب

۱۰۰ میلی لیتر در هر بشر



بشر کوچک

۴ عدد

۴ روش کار

۲ دمای آب بشرها را با دماسنج به دماهای ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درجه سلسیوس برسانید.

۴ مقدار نمک حل شده در هر دما را در جدول ثبت مشاهدات بنویسید.

۶ نتیجه خود را در بخش نتیجه گیری بنویسید.

۱ چهار بشر کوچک را شماره گذاری کنید و در هر یک ۱۰۰ میلی لیتر آب بریزید.

۳ در هر بشر آن قدر نمک پتاسیم نیترات ریخته و هم بزنید تا دیگر حل نشود.

۵ دما را روی محور افقی و مقدار ماده حل شده را روی محور عمودی بردارید و نمودار را رسم کنید.

۵ جدول ثبت مشاهدات

بیشترین مقدار ماده حل شده (گرم)	دما (سلسیوس)
حدود ۳۰ گرم	۲۰ درجه
حدود ۴۵ گرم	۳۰ درجه
حدود ۶۵ گرم	۴۰ درجه
حدود ۸۸ گرم	۵۰ درجه

۶ نتیجه گیری

با افزایش دما، انحلال پذیری نمک پتاسیم نیترات در آب بیشتر می شود؛ یعنی دما بر میزان حل شدن مواد تأثیر دارد و انحلال پذیری بیشتر جامدات با افزایش دما زیاد می شود.



۷ فکر کنید و پاسخ دهید

۱ آیا انحلال پذیری مواد دیگر مثل شکر هم با دما تغییر می کند؟
✱ پاسخ: بله؛ انحلال پذیری بیشتر مواد جامد (مثل شکر) با افزایش دما بیشتر می شود.

۲ بر اساس نمودار شما، اگر دما را به ۶۰ درجه برسانیم چه پیش بینی می کنید؟
✱ پاسخ: روند نمودار صعودی است؛ پس مقدار حل شده از ۸۸ گرم هم بیشتر خواهد شد (حدود ۱۱۰ گرم).